第 1 天解答與誤解檢查

第 1 天

A｜0.030 mA = 30 μA = 3.0×10^(-5) A；12 nm = 1.2×10^(-8) m。

B｜I = (6×10^(-9)) / (3×10^(-6)) = 2×10^(-3) A = 2 mA。

C｜I = 0.2/4000 = 50 μA；P = 10 μW；U = 100 nJ。

D｜V_BA = -V_AB。改變參考順序會改符號，不代表材料狀態改變。

誤解檢查：「小電流一定安全」缺少電壓、時間、能量與樣品耐受條件。

第 2 天解答與交叉檢查

第 2 天

A｜R_eq = 9 kΩ，I = 100 μA；壓降為 0.3 V 與 0.6 V。

B｜R_eq = 2 kΩ，總電流 = 450 μA；支路分別 300、150 μA。

C｜τ = 2×10^(6) × 50×10^(-12) = 100 μs；5τ = 500 μs。

D｜|E| = 0.4/(20×10^(-9)) = 2×10^(7) V/m = 0.2 MV/cm。

E｜V_source = V_lead + V_contact + V_film，因此設定值不能直接當作膜內電壓。

第 3 天解答與資料邊界

第 3 天

題 1｜A：20 kΩ。B：1 kΩ。B 用設定電壓會誤得 10 kΩ。

題 2｜R = (-0.3)/(-30 μA) = 10 kΩ；P = +9 μW。

題 3｜可能因素含充放電暫態、溫升、讀取延遲或儀器範圍切換。

必要欄位：採集順序與時間、V_set、V_meas、I_meas、量程、等待時間、限制旗標。

可說「觀察到路徑相依的電流」。機制與非揮發性仍待額外證據。

第 4 天解答與誤解修正

第 4 天

A｜離子有淨電荷；晶界連接不同取向晶粒；非晶缺少長程週期；氧空缺指氧位點缺氧。

B｜兩句都不成立：非晶可有短程有序，氧空缺電荷態隨材料與電子佔據改變。

C｜1.5 × 1.602×10^(-19) ≈ 2.4×10^(-19) J，不能直接推成端點切換電壓。

D｜縱軸是電子能量，E_g 是 E_C 與 E_V 的差，E_F 用於描述電子佔據。

E｜可能因素包括晶相／非晶結構、缺陷分布、厚度與電極界面，仍須量測辨識。

第 5 天解答與結論用語

第 5 天

A｜Forming 初始化部分元件；SET 進入 LRS；RESET 進入 HRS；READ 辨識當前狀態。

B｜(2×10^(6)) / (2×10^(4)) = 100。此比值無單位，只適用指定的共同讀取條件。

C｜需撤除寫入刺激後的時間序列、環境條件、可分辨狀態與讀取擾動評估。

D｜自行回復呈現揮發性，不能僅用刺激存在時的導通態宣稱長期儲存。

E｜穿隧描述固定狀態下的傳輸，沒有直接告訴我們是哪一種原子／缺陷造成狀態改變。

第 6 天解答與證據邊界

第 6 天

A｜不能。Ag 可能供應金屬離子，因此 ECM 是合理候選，仍需證據確認。

B｜$R \propto 1/A$，因此預期 80/4 = 20 kΩ，僅限題設的均勻模型。

C｜不能。接觸主導、尺寸製程差異、有限樣本或多路徑都可能干擾面積縮放。

D｜$I_{LRS}/I_{HRS} = 50$。後續需獨立保持性與循環／元件分布，並評估讀取擾動。

結論範例：已見到雙極性路徑相依行為，尚未確認非揮發性或唯一微觀機制。

解答：單位錯誤會放大一千倍

4.0 mTorr = 4.0×10^(-3) Torr。

p = 4.0×10^(-3)×133.322 ≈ 0.533 Pa。

若把4.0 mTorr讀成4.0 Torr，誤差為1000倍。

sccm描述標準狀態下的氣體流率。

Pa描述壓力，兩者不能直接互換。

解答：厚度估計需要校正證據

$d = 0.10 \times 300 = 30$ nm。

固定時間時，厚度相對不確定度等於速率的10%。

同一不確定度定義下，可寫30 ± 3 nm。

靶材狀態與製程條件變化可能造成速率漂移。

厚度估計、監控值與離線實測應分欄。

解答與入門關卡

補齊工具、靶材、氣體、壓力、熱歷史與厚度來源。

I比較還需要相同讀取條件、樣品ID與狀態歷史。

候選原因含成分/缺陷、界面/接觸、幾何差異。

表徵回答特定問題，不能單獨證明全部機制。

資料不全先查證，設備操作等訓練者確認。

練習解答與限制

1：100 μA = 10^(-4) A，0.1 V ÷ 10^(-4) A = 1 kΩ。

5 kΩ 是誤用命令電壓的結果。元件本體仍需接線資訊。

2：只有 1 個 device。100 次循環回答另一種變異問題。

3：只能說這個觀察窗內未見失效，不能推出十年壽命。

4：不夠。仍需排除量測假象並取得能區分競爭機制的證據。

解答1與2：先判斷函數關係

1．$p = \sqrt{(2mE)}$，所以 $\lambda \propto 1/\sqrt{E}$，λ新/λ舊 $= \sqrt{(1/9)} = 1/3$。

2a．$E1 \propto L^{(-2)}$，寬度變3倍，能量變成 $1/3^{(2)} = 1/9$。

2b．T新/T舊 $\approx \exp(-2\kappa\Delta d) = \exp(-1) \approx 0.368$。

單位檢查：$nm^{(-1)} \times nm = 1$。指數 -1 沒有單位。

適用範圍：自由非相對論粒子、理想無限井、相同矩形障壁的厚障壁近似。

解答3：機率與密度的區別

a．u = 2，因此 f = 1/(1 + e^(2)) = 0.1192。

b．先算態密度份額：gΔE = 2.0 × 10^(20) × 0.010 = 2.0 × 10^(18) states/m^(3)。

再乘佔據率：Δn ≈ g f ΔE = 2.38 × 10^(17) m^(-3)。

c．若 g = 0，則 Δn = 0。有限 f 不會憑空創造可用能態。

檢查：Δn 小於可用態數密度，且 eV^(-1) 與 eV 相消。

解答4：理想數值與真實接觸

a・$\Phi_{Bn} = 4.6 - 4.0 = 0.60$ eV。$qV_{bi} = 0.60 - 0.20 = 0.40$ eV，$V_{bi} = 0.40$ V。

b・不能。薄障壁隧穿或很窄量測區間，都可能產生近線性外觀。

c・雙極性、足夠範圍的 I–V 可檢查整流，並記錄串聯電阻與電流限制。

溫度依賴可檢查熱活化注入。專用接觸結構可分離接觸與體材料電阻。

最後應寫「在何種範圍符合何種模型」，並保留尚未排除的解釋。

解答1與2：單位與模型條件

1．20 kJ/mol = 20,000 J/mol。ΔG300 = 20,000 - 300 × 50 = +5,000 J/mol。

令 ΔG = 0，T = 20,000/50 = 400 K。這假設 ΔH、ΔS在比較溫區近似不變。

即使 ΔG < 0，仍可能存在很高的活化障礙，因此不能保證一秒完成。

2．指數 = (0.40/[8.617 × 10^(-5)]) × (1/300 - 1/330) ≈ 1.407。

r330/r300 ≈ exp(1.407) = 4.08，前提為同一機制且 A不變。

解答3：統計寬度與平均位移

a・2Dt = 4.0 × 10^(-17) m^(2)，所以 Lrms = 6.32 × 10^(-9) m = 6.32 nm。

b・μmob = D/(kBT/q) = (2.0 × 10^(-19))/0.02585 = 7.74 × 10^(-18) m^(2)/(V・s)。

v = μmobE_field = 7.74 × 10^(-13) m/s，平均漂移距離 vt = 0.0774 nm。

擴散給出分布寬度，漂移給出平均偏移，兩者不能當成同一種距離。

c・還需電荷態、局域溫度與電場、邊界反應及切換判準，並驗證低場模型。

解答4：觀察與機制之間

a・證據不足。XRD弱訊號可能來自薄膜太薄、織構或晶域太小。

b・AFM平滑只描述取樣表面。O 1s肩峰也可能來自羥基、吸附物或充電處理。

TEM線狀對比可能來自投影、製樣損傷或其他結構，且未證明它承載電流。

c・同批不同電性狀態搭配多位置定位分析，可檢查線狀結構是否和切換一致。

受控表面歷史、校準與互補化學分析，可檢查XPS肩峰是否支持特定缺陷假說。

練習1｜逐步解答

步驟1：n_slope = ln9 / ln3 = 2。

步驟2：理想無陷阱SCLC與此冪次相容。

步驟3：先檢查良好注入、單載子及穩態等假設。

步驟4：比較多個膜厚，檢查同V膜下的d^(-3)預測。

步驟5：若接觸或膜結構同時改變，結果仍可能無法區分。

練習2｜逐步解答

步驟1：不能裁定，兩種線性化都可能描述有限區間。

步驟2：比較溫度依賴及電極控制，檢查熱活化與注入特性。

步驟3：檢查場估計、串聯壓降、介電常數頻率及陷阱假設。

步驟4：若仍不合理，降低模型可信度並保留替代解釋。

圖說例：「此區間與兩模型皆相容，現有資料無法唯一區分。」

練習3｜逐步解答

步驟1：20之前n_1 = 4，失效1顆後S_hat = 3/4。

步驟2：50時退出1顆未失效樣品，存活估計仍為3/4。

步驟3：70之前n_2 = 2，其中1顆失效。

步驟4：S_hat = (3/4) × (1/2) = 3/8 = 37.5%。

步驟5：100最後一顆設限，尾端未知，不能直接算完整平均壽命。

練習4｜逐步解答示例

步驟1：假說為缺陷分布改變，主要終點為元件間分散程度。

步驟2：替代解釋為膜厚或接觸差異，安排獨立表徵。

步驟3：日期內安排參考與處理批次，元件保留巢狀階層。

步驟4：預定排除、停止與設限規則，保存全部原始檔。

步驟5：若效果只出現在單一批次，降低因果主張並查批次差異。

練習1｜逐步解答

步驟1：電極導電，風險包括界面反應或接觸漂移。

步驟2：氧化物提供可切換結構，風險包括不可逆漏電路徑。

步驟3：高分子提供支撐與可撓性，風險包括熱與機械穩定性。

步驟4：裂紋或接觸改變都可影響漏電，先查形貌與重測條件。

步驟5：缺陷變化需獨立證據，應力場與界面化學可請專家協作。

練習2｜逐步解答

步驟1：僅能說此元件在所示循環中的平均值下降。

步驟2：無法據此推論製程因果效果或所有元件的表現。

步驟3：補讀取歷史、獨立元件／批次及失敗與分布資訊。

步驟4：圖說可寫「單一元件的探索性循環結果，原因仍待控制驗證」。

步驟5：先定義何謂改善，再比較完整分布與可靠度代價。

練習3｜逐步解答

步驟1：斜率2未檢查模型假設，存在替代傳導解釋。

步驟2：兩顆元件與單批次無法代表所有條件，挑圖帶來選擇偏差。

步驟3：先整理全部原始資料、失敗紀錄及分析區間。

步驟4：提出獨立批次與控制變因計畫，依授權再執行。

結論例：「少數元件顯示可切換行為，機制及可靠度尚待驗證。」

練習4｜逐步解答示例

步驟1：「我想研究一項核准的濺鍍差異，是否影響元件間變異。」

步驟2：「假說是成分或微結構改變局部路徑，但膜厚也是替代解釋。」

步驟3：「同一日期安排參考與處理批次，保存所有成功與失敗資料。」

步驟4：「先確認膜厚與測試條件，再用獨立表徵評估機制。」

步驟5：「若效果只存在單批次，我會縮小結論，查批次因素而非宣布成功。」